مذكرات محور: المرجح في المستوي

السنة الثانية ثانوي – علوم تجريبية (صالحة لشعبتي رياضيات وتقني رياضي)

6 مذكرات (12 ساعة) – السنة الدراسية 2026-2027

يتضمن هذا العمل

مذكرة 25: مرجح نقطتين.

مذكرة 26: مرجح ثلاث نقط.

مذكرة 27: خاصية التجميع (المرجح الجزئي).

مذكرة 28: إحداثيا المرجح.

مذكرة 29: استقامية نقط وتلاقي مستقيمات.

مذكرة 30: مجموعات نقط: دراسة ، تعيين ، إنشاء.

مراجع النشاطات والتمارين: الكتاب المدرسي للسنة الثانية ثانوي (باب المرجح).

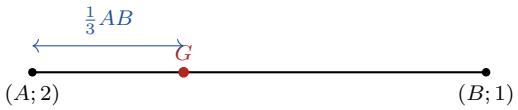
مذكرة رقم 25

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المرجح في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مرجح نقطتين **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- الأشعة: علاقة شال ، ضرب شعاع في عدد (1 ج م).

الكفاءات المستهدفة:
- تعريف مرجح نقطتين وإنشاؤه.
- استعمال خواص مرجح نقطتين.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف يتوازن طفلان مختلفا الكتلة على أرجوحة؟ أين نضع المحور؟	10 د	وضعية فيزيائية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 01 (أنشطة باب المرجح)** ✓ قانون أرخميدس: التوازن يتحقق إذا كان $m_1 \times GA = m_2 \times GB$. ✓ شعاعياً: $m_1\overrightarrow{GA} + m_2\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ ، النقطة G نقطة توازن A و B المرفقتين بالكتلتين.	35 د	نشاط الكتاب.
بناء المعارف	**تعريف** $\alpha + \beta \neq 0$: توجد نقطة وحيدة G حيث $\alpha\overrightarrow{GA} + \beta\overrightarrow{GB} = \vec{0}$ ، نسميها **مرجح** الجملة $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$. **الإنشاء** $\overrightarrow{AG} = \frac{\beta}{\alpha+\beta}\overrightarrow{AB}$ ، و $G \in (AB)$.	50 د	الإنشاء بالمسطرة.
	مثال مرجح $\{(A;2),(B;1)\}$: $\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.  **خواص** ✓ لا يتغير المرجح إذا ضربنا المعاملين في نفس العدد غير المعدوم. ✓ مرجح $\{(A;1),(B;1)\}$ هو منتصف $[AB]$. ✓ من أجل كل نقطة M: $\alpha\overrightarrow{MA} + \beta\overrightarrow{MB} = (\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}$.		
	حذار إذا كان $\alpha + \beta = 0$ فلا يوجد مرجح.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** أنشئ G مرجح $\{(A;3),(B;-1)\}$ و H مرجح $\{(A;1),(B;3)\}$. **الحل:** $\overrightarrow{AG}=\frac{-1}{2}\overrightarrow{AB}$ (G خارج $[AB]$ من جهة A) ؛ $\overrightarrow{AH}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$. **واجب منزلي:** تمارين 18 إلى 28 من باب المرجح. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 26

الثانوية: ..... المستوى: 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة المادة: رياضيات
الوحدة التعلمية: المرجح في المستوي المدة: 02 سا
المحتوى المعرفي: مرجح ثلاث نقط الأستاذ: .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• مرجح نقطتين.	• تعريف مرجح ثلاث نقط وإنشاؤه.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

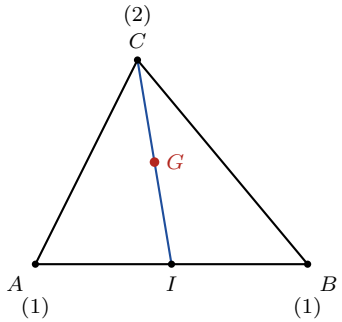
مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	التهيئة النفسية: كيف نوازن صفيحة مثلثة الشكل علقنا في رؤوسها كلاً؟	10 د	وضعية فيزيائية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 02 (أنشطة باب المرجح)** ✓ مثلث ABC ونقط معرفة بعلاقات شعاعية: إنشاؤها ، ثم إثبات استقامية نقط بعلاقة شال.	35 د	عمل ثنائي.
بناء المعارف	**تعريف** $\alpha+\beta+\gamma\neq 0$: النقطة الوحيدة G حيث $\alpha\overrightarrow{GA}+\beta\overrightarrow{GB}+\gamma\overrightarrow{GC}=\vec{0}$ هي مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$. **خاصية** من أجل كل نقطة M: $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}+\gamma\overrightarrow{MC}=(\alpha+\beta+\gamma)\overrightarrow{MG}$ ، وبأخذ $M=A$: $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\beta\overrightarrow{AB}+\gamma\overrightarrow{AC}}{\alpha+\beta+\gamma}$.	50 د	نرسم الأشعة بالألوان.
	مثال G مرجح $\{(A;1),(B;1),(C;1)\}$: $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{3}(\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC})$ ، و G مركز ثقل المثلث. **مركز المسافات المتساوية** مرجح نقط معاملاتها متساوية.		
	حذار نتحقق دائماً أن مجموع المعاملات غير معدوم.		
التقويم	**تطبيق** أنشئ G مرجح $\{(A;2),(B;1),(C;1)\}$. الحل: $\overrightarrow{AG}=\dfrac{\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}}{4}$ ، إذا كانت I منتصف $[BC]$: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AI}$ ، إذن $\overrightarrow{AG}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AI}$. واجب منزلي: تمارين 38 إلى 44 من باب المرجح. ملاحظات حول سير الحصة:	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 27

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المرجح في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: خاصية التجميع (المرجح الجزئي) **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• مرجح نقطتين وثلاث نقط.	• استعمال خاصية التجميع لإنشاء مرجح.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** معدلك الفصلي: هل يمكن حسابه انطلاقاً من معدل المواد الأدبية ومعدل المواد العلمية؟	10 د	وضعية المعدل.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة نشاط 04 (أنشطة باب المرجح)** ✓ معدل كل مجموعة مواد مع مجموع معاملاتها ، ثم المعدل العام بهذين المعدلين: نجد نفس النتيجة. ✓ هذه هي فكرة التجميع.	35 د	حساب بالأرقام ثم تعميم.
بناء المعارف	**خاصية التجميع** إذا كانت H مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$ مع $\alpha+\beta\neq 0$ ، فإن مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$ هو مرجح $\{(H;\alpha+\beta),(C;\gamma)\}$. **مثال** G مرجح $\{(A;1),(B;1),(C;2)\}$ ، I منتصف $[AB]$: G مرجح $\{(I;2),(C;2)\}$ ، أي منتصف $[IC]$.  	50 د	نرسم المرجح الجزئي بلون مختلف.
	ملاحظات نجمع النقط التي يسهل إنشاء مرجحها (معاملات متساوية غالباً). **حذار** لا نجمع نقطتين مجموع معامليهما معدوم.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** بيّن أن مركز ثقل مثلث يقع على كل متوسط وعلى ثلثيه من الرأس. **الحل:** G مرجح $\{(A;1),(B;1),(C;1)\}$ ، I منتصف $[BC]$: G مرجح $\{(A;1),(I;2)\}$ ، إذن $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$. **واجب منزلي:** تمارين من باب المرجح. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 28

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المرجح في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: إحداثيا المرجح **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المعلم ، إحداثيات شعاع (1 ج م) ، المرجح.

الكفاءات المستهدفة:
- حساب إحداثيي مرجح في معلم.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما إحداثيا منتصف القطعة $[AB]$ حيث $A(2;3)$ و $B(4;-1)$ ؟	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**وضعية مقترحة** G مرجح $\{(A;1),(B;2)\}$ مع $A(2;3)$ و $B(-1;0)$. ✓ $\overrightarrow{AG}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$: $x_G-2=\frac{2}{3}(-3)$ ، $y_G-3=\frac{2}{3}(-3)$ ، إذن $G(0;1)$. ✓ نلاحظ: $x_G=\frac{1\times 2+2\times(-1)}{3}=0$ و $y_G=\frac{1\times 3+2\times 0}{3}=1$.	35 د	الطريقتان: الشعاعية والدستور.
بناء المعارف	**خاصية** G مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta),(C;\gamma)\}$: ✓ $x_G=\frac{\alpha x_A+\beta x_B+\gamma x_C}{\alpha+\beta+\gamma}$ ، $y_G=\frac{\alpha y_A+\beta y_B+\gamma y_C}{\alpha+\beta+\gamma}$. **مثال** $A(1;2)$ ، $B(4;-1)$ ، $C(-2;5)$ ، المعاملات 1 ، 2 ، 3: $x_G=\frac{1+8-6}{6}=\frac{1}{2}$ ، $y_G=\frac{2-2+15}{6}=\frac{5}{2}$.	50 د	تتحقق بالرسم في المعلم.
	ملاحظات الإحداثيان «متوسطان مرجحان» للإحداثيات ، كالمعدل الفصلي. **حذار** نقسم على مجموع المعاملات لا على عدد النقط.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** $A(0;1)$ و $B(3;1)$. عيّن عددين α و β حتى تكون $G(2;1)$ مرجح $\{(A;\alpha),(B;\beta)\}$. **الحل:** $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ ، إذن $\frac{\beta}{\alpha+\beta} = \frac{2}{3}$: مثلاً $\alpha = 1$ ، $\beta = 2$. **واجب منزلي:** تمارين 89 إلى 96 من باب المرجح. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 29

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المرجح في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: استقامية نقط وتلاقي مستقيمات **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:	الكفاءات المستهدفة:
• المرجح ، خاصية التجميع.	• استعمال المرجح لإثبات استقامية نقط وتلاقي مستقيمات.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** كيف نثبت أن ثلاث نقط على استقامة واحدة؟ (تذكير: الأشعة المرتبطة خطياً)	10 د	تذكير.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة أعمال موجهة (باب المرجح)** ✓ مثلث ABC ونقط معرفة كمراجح: نعبر عن كل نقطة كمرجح لنقطتين أخريين.	35 د	أعمال موجهة.
بناء المعارف	**خاصية** ✓ مرجح نقطتين يقع على المستقيم الذي يشملهما: إذا كانت G مرجح $\{(M;a),(N;b)\}$ فإن G و M و N على استقامة واحدة. ✓ لإثبات تلاقي ثلاثة مستقيمات نبين أن نقطة واحدة (مرجح) تنتمي إليها كلها. **مثال** G مرجح $\{(A;1),(B;1),(C;2)\}$ ؛ I منتصف $[AB]$ ، J مرجح $\{(B;1),(C;2)\}$ ، K مرجح $\{(A;1),(C;2)\}$. ✓ بالتجميع: G مرجح $\{(I;2),(C;2)\}$ ، و $\{(A;1),(J;3)\}$ ، و $\{(B;1),(K;3)\}$. ✓ إذن $G \in (IC)$ ، $G \in (AJ)$ ، $G \in (BK)$: المستقيمات الثلاثة متلاقية في G.	50 د	نلون كل مستقيم.
	حذار نختار المرجح الذي يجمع كل النقط المعنية.		
التقويم	**تطبيق** G مرجح $\{(A;1),(B;2),(C;3)\}$ و I مرجح $\{(A;1),(B;2)\}$. بيّن أن G منتصف $[IC]$. **الحل:** بالتجميع G مرجح $\{(I;3),(C;3)\}$ ، أي منتصف $[IC]$. **واجب منزلي:** تمارين 30 إلى 37 ، و 45 إلى 63 من باب المرجح. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	تقويم فردي.

مذكرة رقم 30

الثانوية: ..... **المستوى:** 2 ع ت
ميدان التعلم: هندسة **المادة:** رياضيات
الوحدة التعلمية: المرجح في المستوي **المدة:** 02 سا
المحتوى المعرفي: مجموعات نقط: دراسة ، تعيين ، إنشاء **الأستاذ:** .....

الكفاءات القبلية:
- المرجح ، الدائرة ، محور قطعة.

الكفاءات المستهدفة:
- تبسيط مجموع أشعة بالمرجح ، وتعيين مجموعات نقط وإنشاؤها.

الوسائل: المنهاج ، الكتاب المدرسي ، مراجع ، أدوات الهندسة.

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
مرحلة الانطلاق	**التهيئة النفسية:** ما مجموعة النقط M التي تبعد عن نقطة O بـ 3 cm ؟ والتي تبعد نفس المسافة عن A و B ؟	10 د	تذكير بالمحال الهندسية.
التشخيص والاكتشاف	**مناقشة أعمال موجهة (باب المرجح)** ✓ نبسط $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}$ باستعمال المنتصف ، ثم نترجم المساواة إلى مسافة.	35 د	أعمال موجهة.
بناء المعارف	**طريقة** نعوّض $\alpha\overrightarrow{MA}+\beta\overrightarrow{MB}$ بـ $(\alpha+\beta)\overrightarrow{MG}$ ، ثم نعرف المجموعة: ✓ $MG=r$ $(r>0)$: دائرة مركزها G ونصف قطرها r. ✓ $MG=MH$: محور القطعة $[GH]$. **مثال** ✓ $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=AB$ ، I منتصف $[AB]$: $2MI=AB$ ، أي $MI=\frac{AB}{2}$: الدائرة ذات القطر $[AB]$. ✓ $\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\|=\|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}\|$ ، I و J منتصفا $[AB]$ و $[AC]$: $MI=MJ$: محور $[IJ]$.	50 د	إنشاء دقيق بالمدور.
	حذار إذا كان مجموع المعاملات معدوماً فالمجموع شعاع ثابت لا يتعلق بـ M.		

مراحل الحصة	سير الحصة	المدة	توجيهات وتعاليق
التقويم	**تطبيق** عيّن مجموعة النقط M حيث $\|\|3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}\|\|=4$. **الحل:** G مرجح $\{(A;3),(B;-1)\}$: $3\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MG}$ ، إذن $MG=2$: دائرة مركزها G ونصف قطرها 2 ، مع $\overrightarrow{AG}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. **واجب منزلي:** تمارين 64 إلى 87 من باب المرجح. **ملاحظات حول سير الحصة:**	25 د	نهاية المحور: فرض أو مراجعة.